



Úvod do kognitívnych vied

Mgr. Ivana Novotná, PhD.

ivana.novotna@stuba.sk

Kancelária T02 4.126

Informačný list

Podmienky na absolvovanie predmetu

Za predmet možno získať spolu max. 60 bodov. Na pripustenie k záverečnému testu z predmetu je potrebné, aby sa študent zúčastnil minimálne 3/4 prednášok a všetkých cvičení (1 povolená absencia) a vypracoval počas semestra priebežnú úlohu za max. 10 bodov. Ďalších maximálne 20 bodov získajú študenti za semestrálnu prácu a jej prezentovanie na cvičeniach. Na záver semestra budú študenti písomne testovaní, za úspešné absolvovanie záverečného testu (minimálne 56%, aby mohol byť študentovi uznaný), môžu získať max. 30 bodov.

Na hodnotenie "A" je potrebné získať najmenej 92%, na hodnotenie "B" je potrebné získať najmenej 83%, na hodnotenie "C" je potrebné získať najmenej 74%, na hodnotenie "D" je potrebné získať najmenej 65%, na hodnotenie "E" je potrebné získať najmenej 56%. Podmienky na absolvovanie predmetu nesplní študent, ktorý v celkovom hodnotení získa menej ako 56% (hodnotenie "FX").

Uvedené hodnotenie študenta známkom je dané aktuálnym študijným poriadkom.

Podmienky na získanie KZ z predmetu

Úvod do kognitívnych vied

- 20 bodov: seminárna práca a jej odprezentovanie na cvičeniach
 - 10 bodov: priebežná úloha (vytvorenie myšlienkovvej mapy)
 - 30 bodov: záverečný písomný test
-
- Dochádzka na cvičenia: 1 voľná absencia, ostatné ospravedlnené (zdokladovaný dôvod neúčasti)

Základná študijná literatúra:

- **Informácie z prednášok**
- **Moheb Costandi: Ľudský mozog**

50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať

(Slovart 2014)

Kapitoly:

**1., 2., 10., 11., 18., 19.,
20., 29.**

Odporúčaná:

- **František Koukolík: Sociální mozek**

(vybrané kapitoly)

- **František Koukolík: Mozek a jeho duše**

Obsah 1. a 2. prednášky

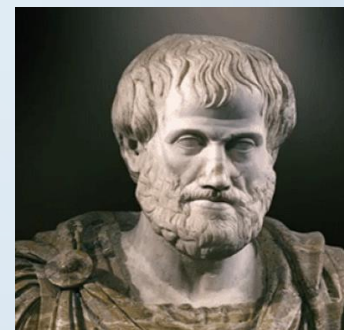
- Problém myslenia
- História
- Kognitívne poznávacie procesy
- Nervová sústava
- Mozgové laloky
- Štruktúra a funkcie mozgu
- Zmena mozgu zmenou správania

$2+2=\text{fish}$
 $3+3=\text{eight}$
 $7+7=\text{triangle}$

Only smart
people would get
this.

Problém myslenia

Základné otázky filozofie: Čo je myslenie? Akými zákonmi sa riadi? Aký je vzťah medzi rozumom a dušou? Vznikajú pojmy na základe zovšeobecňovania skúsenosti (Aristoteles) alebo si na idey spomíname (Platón)?



Dnešné varianty týchto otázok: Je myslenie proces, ktorý je možné modelovať a simulovať? Existuje „jazyk myslenia“? Aký je vzťah medzi myslením a mozgom? Môžeme vytvoriť umelú inteligenciu (môžu stroje myslieť)?

Znovuoživenie starých filozofických otázok:

Ako získava systém/organizmus informácie?

Ako ich spracováva a vyhodnocuje?

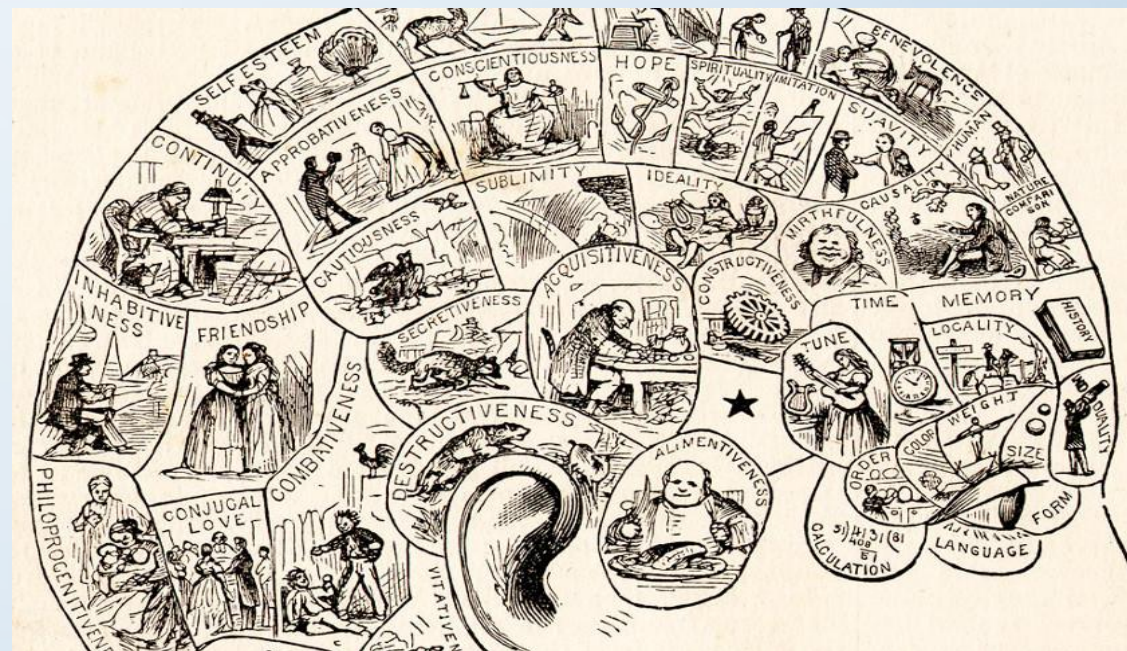
Ako si pamätáme? Ako riešime problémy?

Ako organizujeme naše vnímanie?

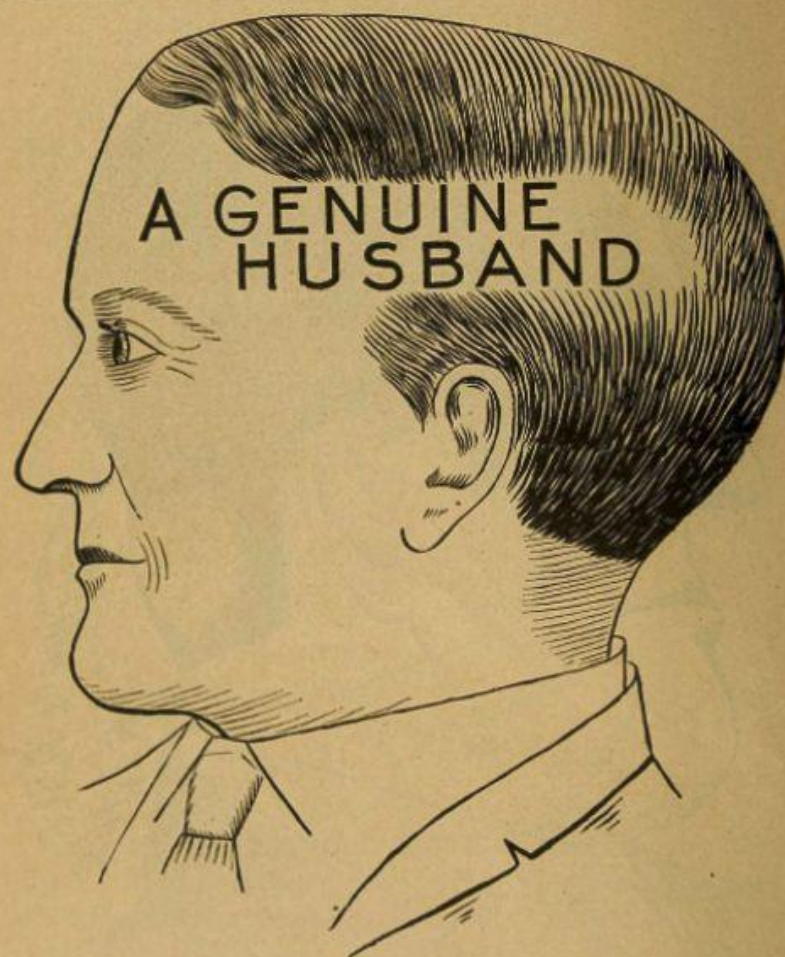
Je umelá inteligencia skutočne inteligentná?

Prvotné teórie (19. stor.)

- FRENOLÓGIA
- Franz Joseph Gall - rakúsky lekár
- štruktúry v mozgu určujú správanie a osobnostné vlastnosti
- 27 častí
- duša má materiálnu povahu
- mozog a myseľ sú jedno
- vytvorené tabuľky, kde boli k jednotlivým častiam mozgu priradené rôzne prejavy osobnosti



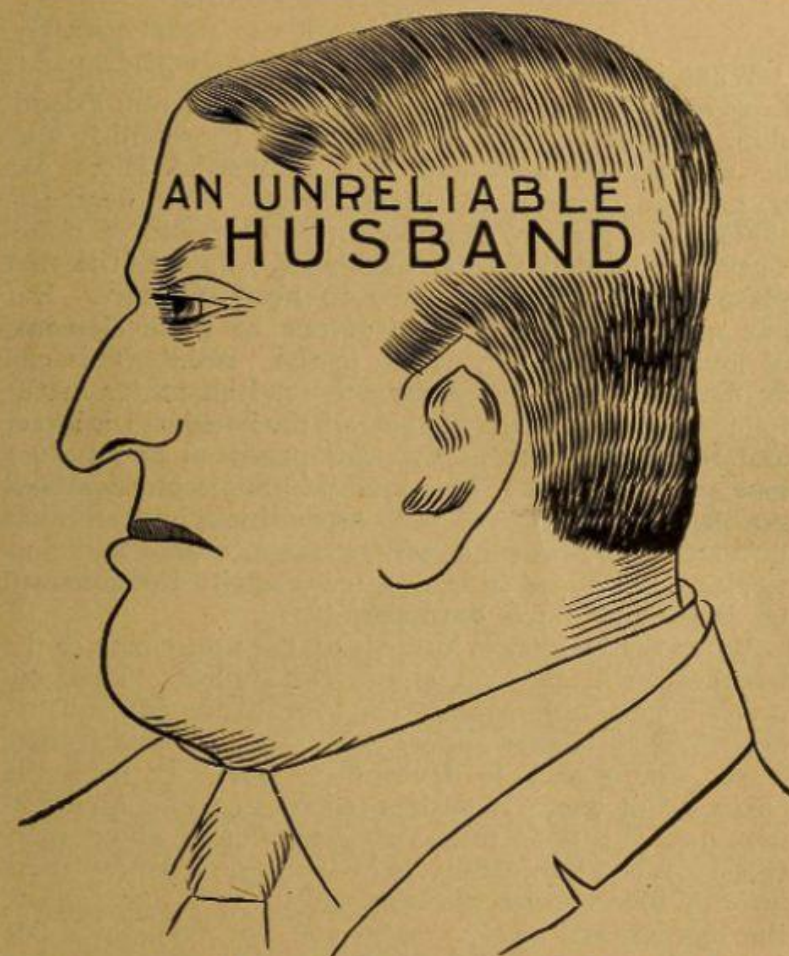




Young ladies, indelibly fix this shape of head in your memories. Any man who will make a natural, kind and true husband will have a head in outline from a side view like this.

PREJUDICE.

Prejudice is composed of Friendship, Parental Love, Conjugality, Inhabitiveness, Approbateness, Veneration and Destructiveness. These elements when in the lead will give one a strong feeling for something or somebody and against the opposite.



The reason this man is an unreliable husband is because he is very weak in Conjugality and Parental Love and exceedingly strong in Amativeness. Young ladies, beware of such men as husbands.

BIGAMY.

Bigamy comes directly from Amativeness. Conscientiousness is weak and Secretiveness large.

POLYGAMY.

Polygamy is an amalgamation of Amativeness, Spirituality and Veneration. Strange, but perfectly true.

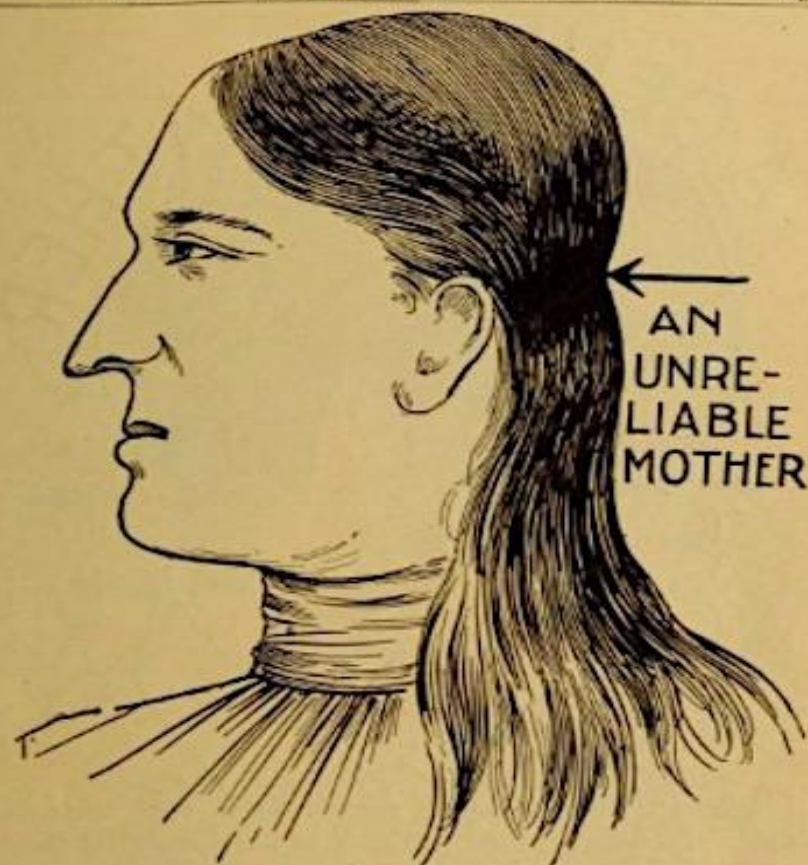


A GENUINE MOTHER.

We affirm in the most absolute manner that words can be used that mother love is located exactly where this backhead projects most. To be a true, natural mother is to have this faculty highly developed. Young men, fix this picture in your minds.

MOTHER LOVE.

Mother love is nothing more nor less than the faculty of Parental Love. It all comes from this one faculty.



This is a striking illustration. It will pay all to remember this head formation and especially all men who would select wives who will make good mothers.

SLOVENLINESS.

Why is one slovenly? Because his faculties of Ideality, Order, Self-esteem and Approbativeness are weak. Positively nothing more true.

ANOTHER KIND OF CRYING.

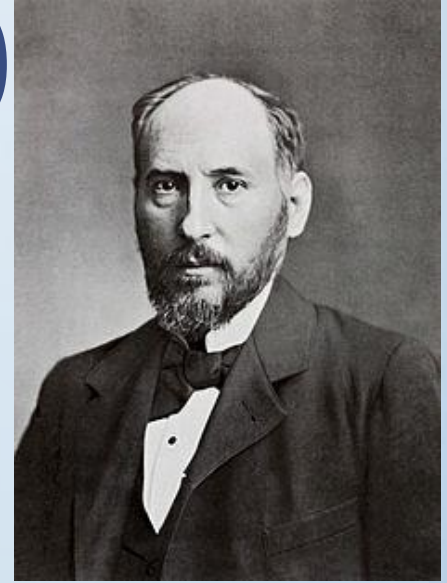
There are selfish children who seem to cry but do not. They use the cry as a means to an end. This should not be termed crying, but calling, bawling, howling, screeching.

Rozmach frenológie

- obchodné ciele
- frenologické spoločnosti, frenologická literatúra (American Phrenological Journal), frenologické prístroje
- výber zamestnania, partnera, v kriminalistike
- zneužívaná teória: otrokárstvo, nacizmus
- dnes je považovaná za pseudovedu



Prvotné teórie (19. storočie)



- **NEURÓNOVÁ DOKTRÍNA**

= mozog sa skladá z buniek

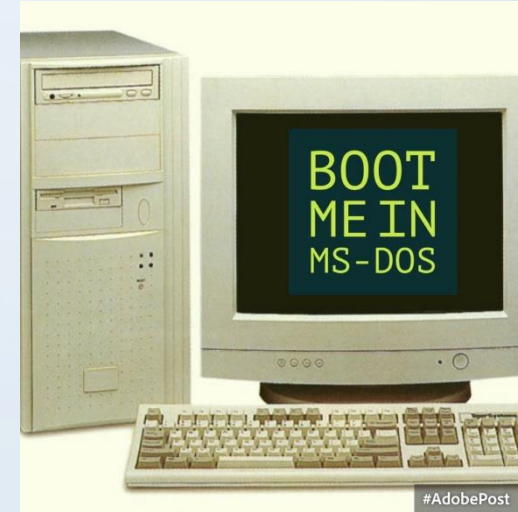
= pilier modernej neurovedy

- 50 rokov pred tým bola predložená bunková teória (Schwann, Schleiden) = všetky organizmy sa skladajú z buniek
- 1889 – S. R. y Cajal dokázal, že nervová sústava sa skladá z buniek („čierna reakcia“ – metóda farbenia neurónov)
- rozvoj techniky umožnil skúmať mozog detailnejšie (napriek tomu pretrvávajú mýty, napr. o mozgových hemisférach)

Zrod kognitívnych vied

- kognitívne vedy vznikli v 1. polovici 20. storočia vďaka rozvoju kybernetiky, počítačovej vedy a neurovedám
- 1956 – technologický inštitút v Massachusetts - stretnutie vedcov z rôznych oblastí: lingvisti, antropológovia, psychológovia, filozofi, neurovedci
- vedecké príspevky: Noam Chomsky - teória jazyka
- George Miller – úloha čísla 7 v krátkodobej pamäti
- Newell a Simon – počítačový systém General Problem Solver

- 90. roky 20. storočia = desaťročie mozgu



- po roku 2000 = desaťročie mysle
- 2013 – EU projekt „Human brain“ (vytvorenie virtuálneho mozgu počítačovou simuláciou)
- USA projekt BRAIN (preskúmanie všetkých nervových spojov)

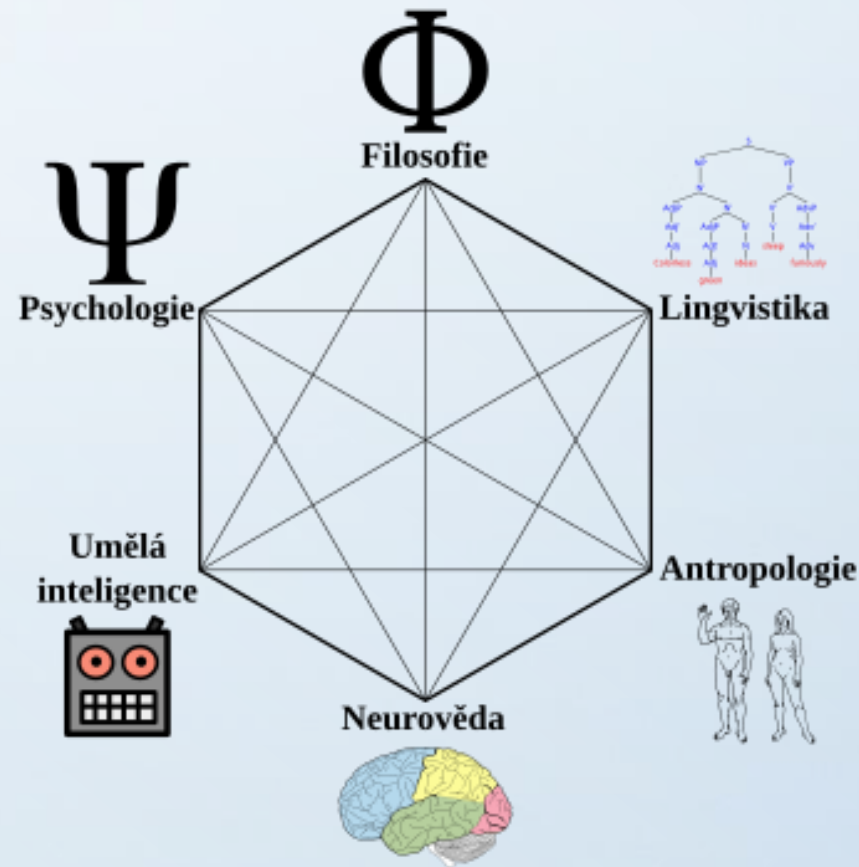


More may have been learned about the brain and the mind in the 1990s - the so-called decade of the brain - than during the entire previous history of psychology and neuroscience.

— *Antonio Damasio* —

AZ QUOTES

Kognitívne vedy - interdisciplinárne skúmanie zaoberajúce sa myslením a inteligenciou



Kognitívna veda - jedna z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich vedných disciplín

- **cieľ: demystifikovať stavy ľudskej mysle**
 - **myseľ/mozog, mozog/jazyk, telo/mozog, vedomie, mozog/myseľ/správanie**
 - **klúčové je konštruovanie inteligentných strojov (feedback – schopnosť systému vložiť vygenerované info späť do systému, čím sa posilní správanie v meniacom sa prostredí – prírodné aj umelé systémy)**

Kognícia

- z lat. *cognitio* = poznanie
- ústredný pojem KV
- súhrn všetkých mentálnych štruktúr a procesov ľudského vedenia a poznávania (od vnímania a správania až po reč a myslenie)

Kognitívne poznávacie procesy

Poznávanie – proces utvárania obrazu sveta vo vedomí človeka

Poznanie – výsledkom procesu poznávania

Myslenie – najzložitejší kognitívny proces

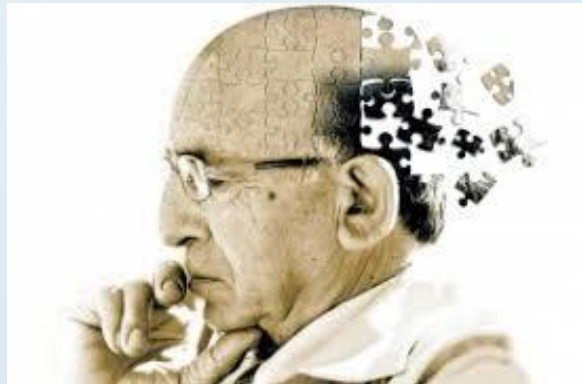
Základné kognitívne procesy:

- senzorické procesy (pocitovanie)
- vnímanie (interpretácia a organizácia senzorických informácií)

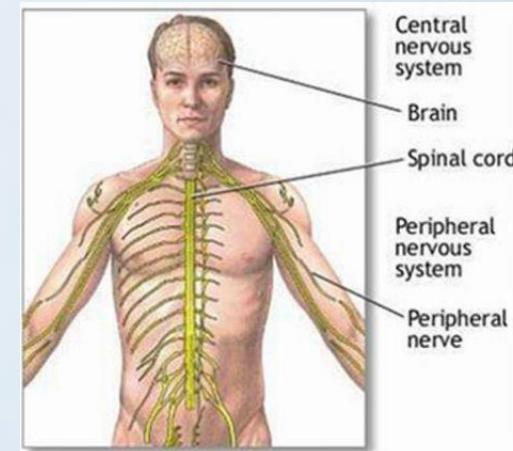


- KV už nezaujíma len ľudská myseľ, ale aj zvieracia a umelá
- nejde už o skúmanie nositeľa, ale o vysvetľovanie základných princípov a mechanizmov skúmania vnímania, poznávania, pamäti, riešenia problémov
- je revolučná, lebo to, čo bolo považované za vnútorné, objektívne málo prístupné, sa stalo predmetom výskumu

- Psychológia ako veda už nebude potrebná?
- Skúmanie mozgu nepovedie k odpovediam na najdôležitejšie otázky života – Čo znamená byť človekom?
- Prospech: liečenie chorôb – Alzheimer, mŕtvica, drogové závislosti, depresia, epilepsia, schizofrénia, autizmus...



Nervová sústava



Mozog



**CNS – centrálna
nervová
sústava**

Miecha

Nervy



**PNS – periférna
nervová
sústava**

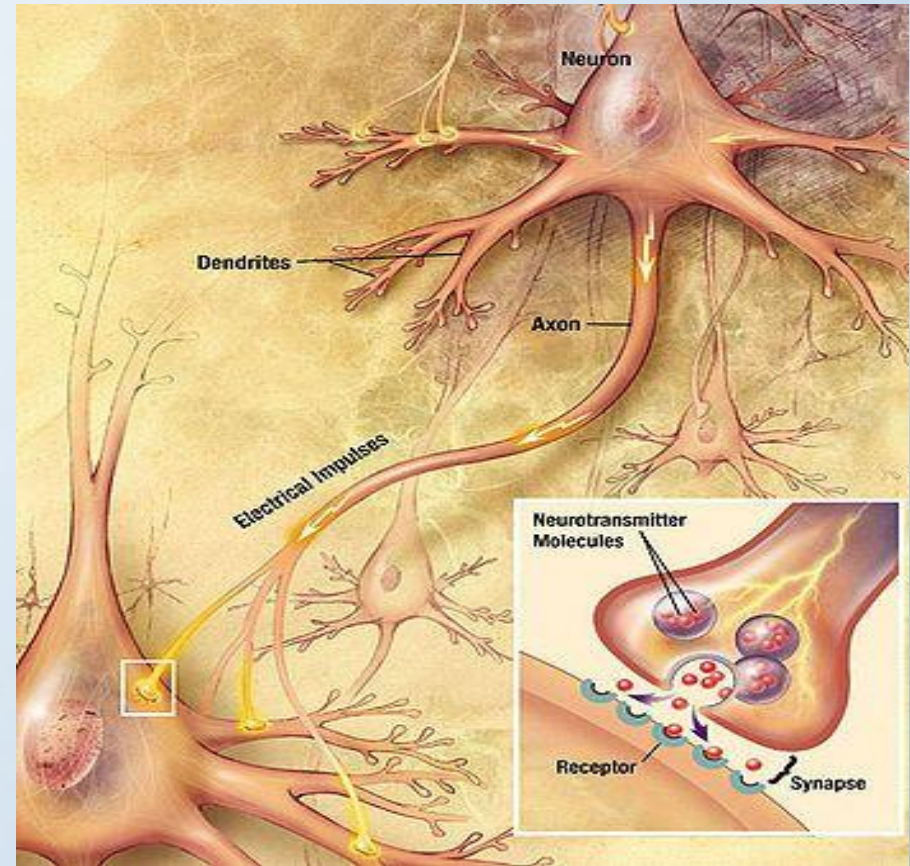
- prijíma informácie z ostatných častí tela

- integruje ich aktivitu

- šíria signály do rozličných častí organizmu a z nich do mozgu

Základné zložky nervovej sústavy

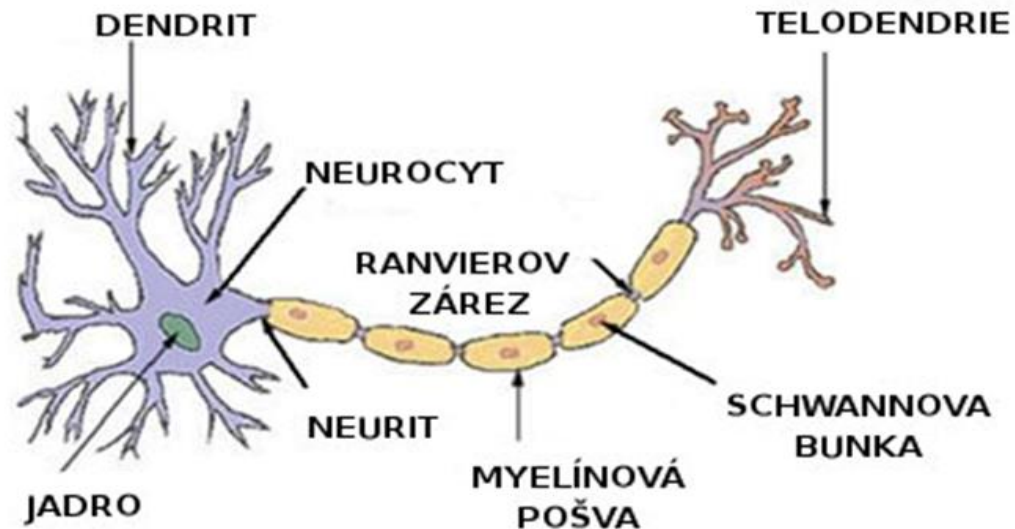
- Neuróny – (80% v mozochu)
- pri stimulácii – slabý elektrický prúd (prechádza vláknami – axóny)
- Axón – uvoľňuje neurotransmitery (chemické látky), ktoré prestupujú cez synapsiu (mikroskopická medzierka) a stimulujú ďalšie neuróny
- Tento opakovaný proces – vznik pohybu, emócie, zmyslovej skúsenosti, myšlienky...





- Zväzky axónov – biela hmota – prenášajú signály z oblasti do oblasti
- Neurotransmitery
 - adrenalín, noradrenalín, acetylcholín, dopamín, serotonín, histamín
 - prenášače (neuroprenášače) informácie medzi bunkami - chemické zlúčeniny
 - nervový vzruch medzi neurónmi, medzi nervovou a svalovou bunkou
 - neuróny si udržujú elektrický potenciál

ŠTRUKTÚRA TYPICKÉHO NEURÓNU



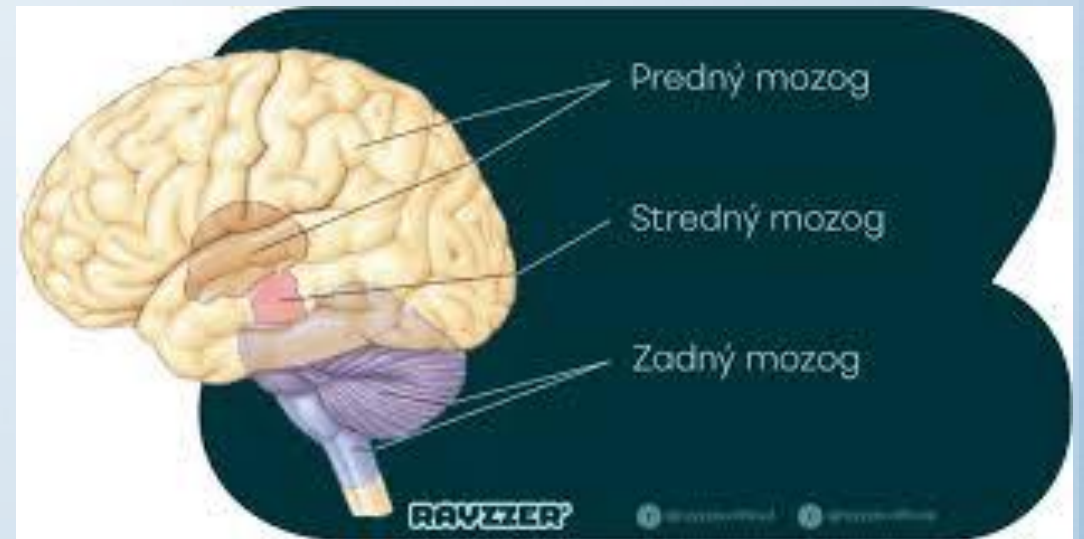
Čo viete povedať o svojom mozgu?

Aspoň 5 informácií 😊



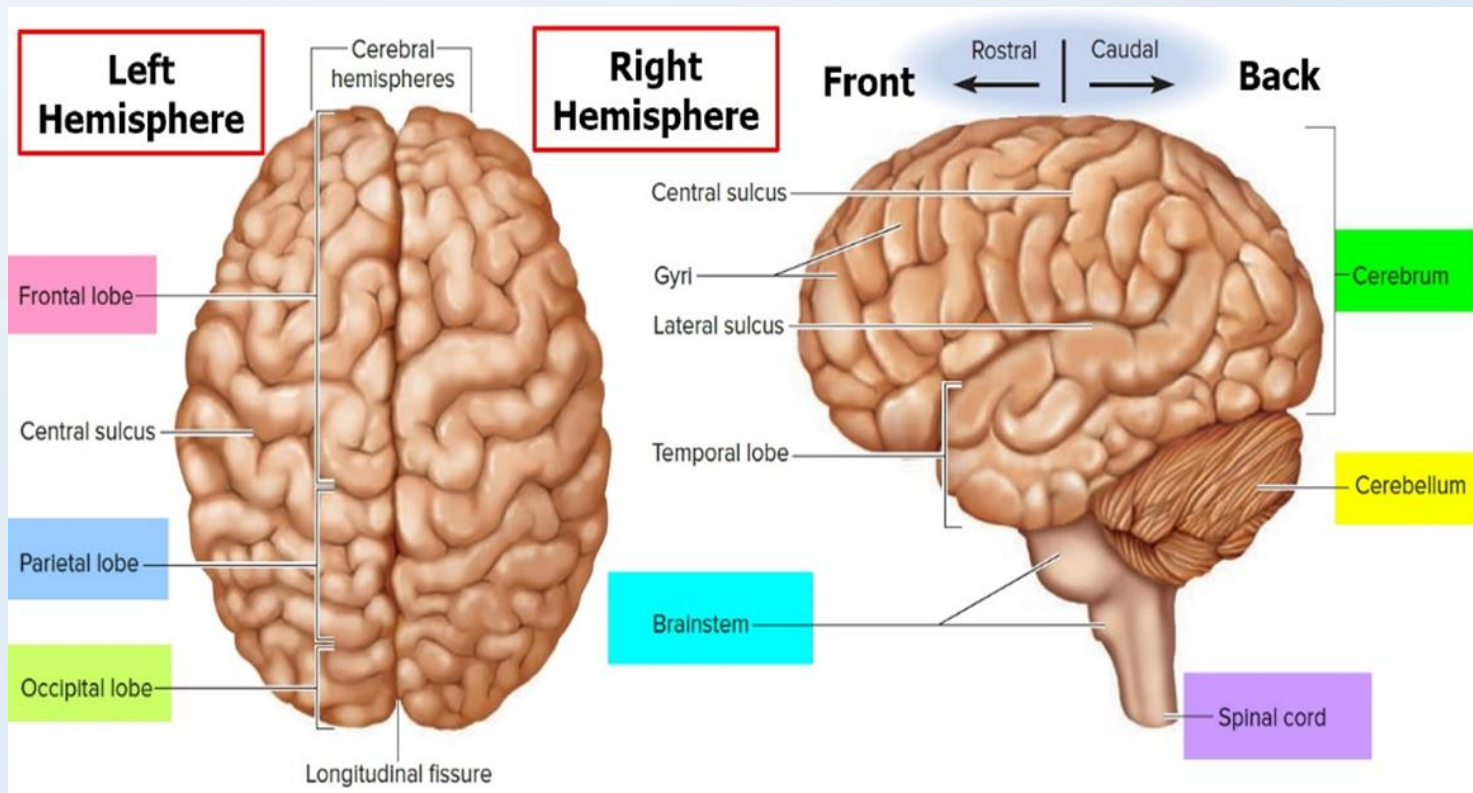
Štruktúra a funkcie mozgu

- mozog – najzložitejší hmotný objekt v celom známom vesmíre
- obsahuje nervové bunky (najdokonalejšie bunky ľudského tela)
- výkonnosť zabezpečuje 10 miliárd (15-33 miliárd?) neurónov a pol milióna km nervových vlákien
- cca 1,25 - 1,5 kg
- 2 hemisféry (pologule)
- mužský o 4% (100g) viac ako ženský
- ženský má väčšiu časť, ktorá spája obe hemisféry a väčší limbický systém



Štruktúra a funkcie mozgu

- najväčšia časť (koncový mozog)
- 2 hemisféry (pologule)



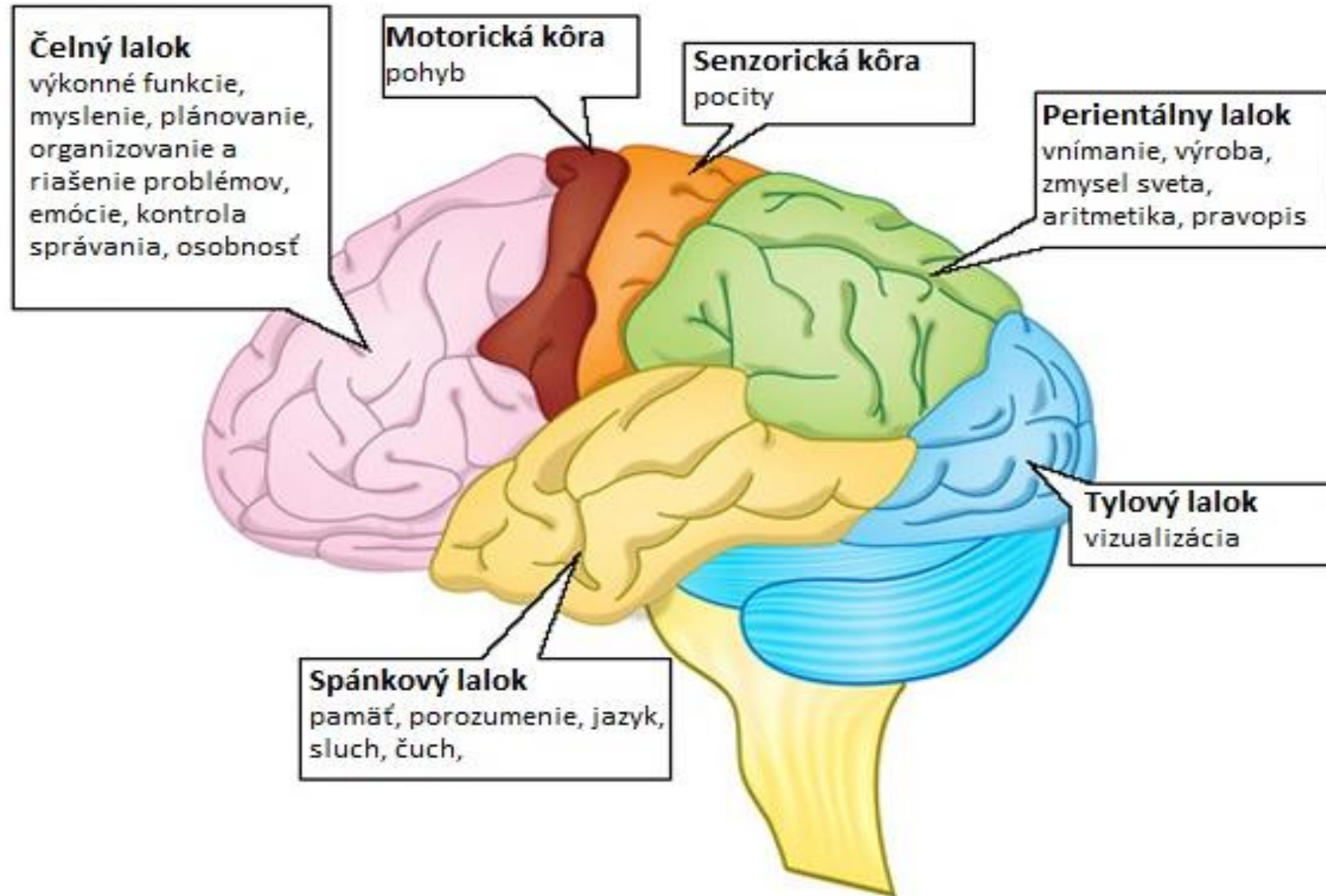
- povrch každej poglobule – mozgová kôra (len niekoľko mm – ale až 70% všetkých neurónov)
- na jednom neuróne býva niekoľko tisíc synapsií (najviac, okolo 20 tisíc, je ich na neurónoch v mozočku)
- existuje asi 200 druhov neurónov
- obsahuje okolo 10 na 15 synapsií (ak by sme ich počítali rýchlosťou 1 synapsia za 1 sekundu, spočítali by sme ich za 32 miliónov rokov)
- poglobule – 4 laloky oddelené brázdami

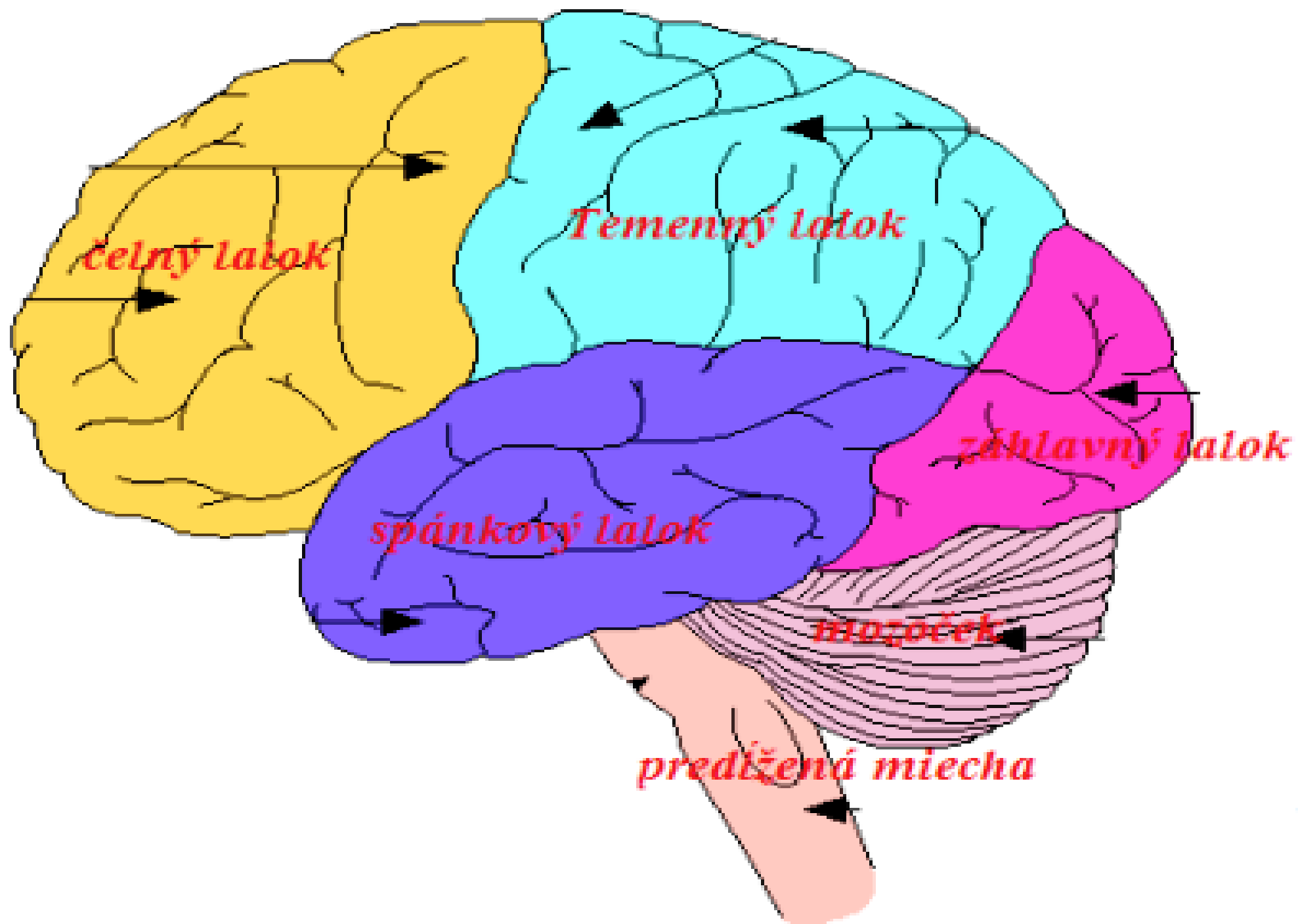
<https://www.youtube.com/watch?v=rW07s9Xas80>

1:12 – 3:43

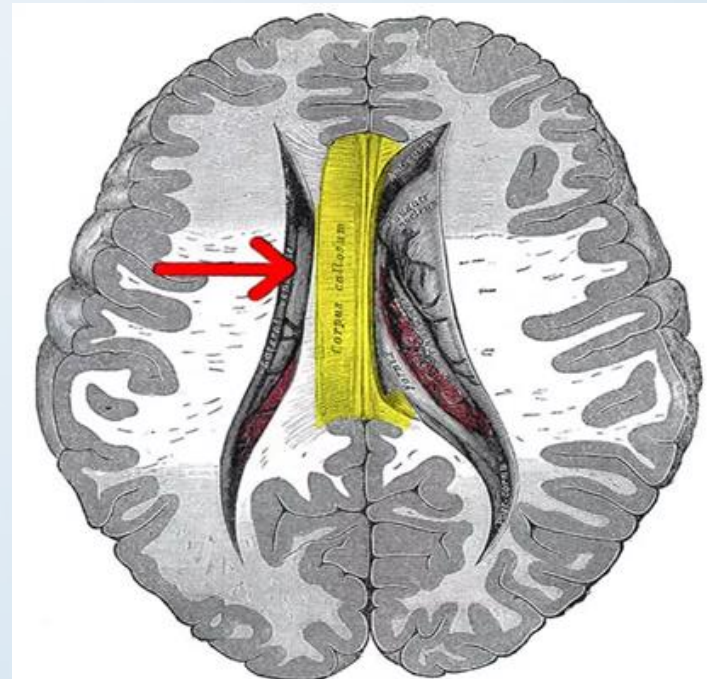
- videjka Boston Dynamics – roboty, zbrane
- rýchle napredovanie vo vytváraní veľmi špecifických a špecializovaných pohybov robotov:
- <https://www.youtube.com/watch?v=wlkCQXHEgjA>
(Spot Launch)
- <https://www.youtube.com/watch?v=29ECwExc-M>
(nová verzia robota od Boston Dynamics)
- <https://www.youtube.com/watch?v=sBBaNYex3E>
- <https://bostondynamics.com/legacy/>

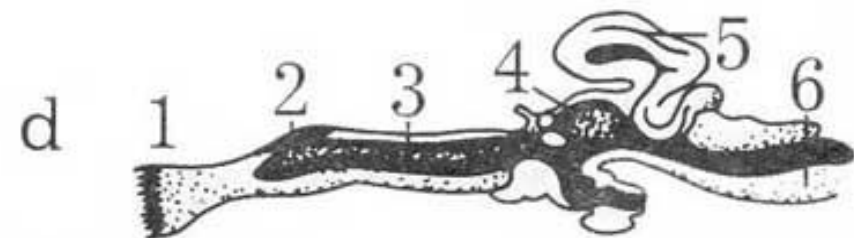
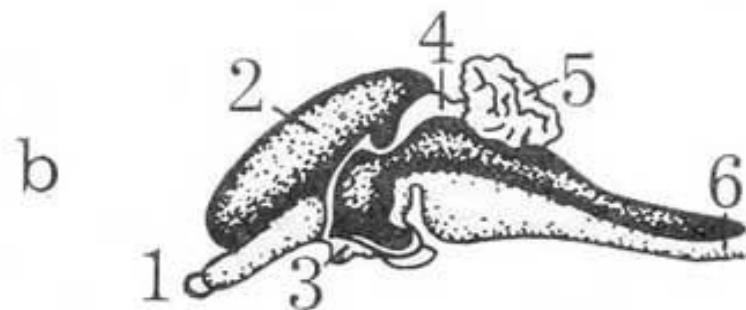
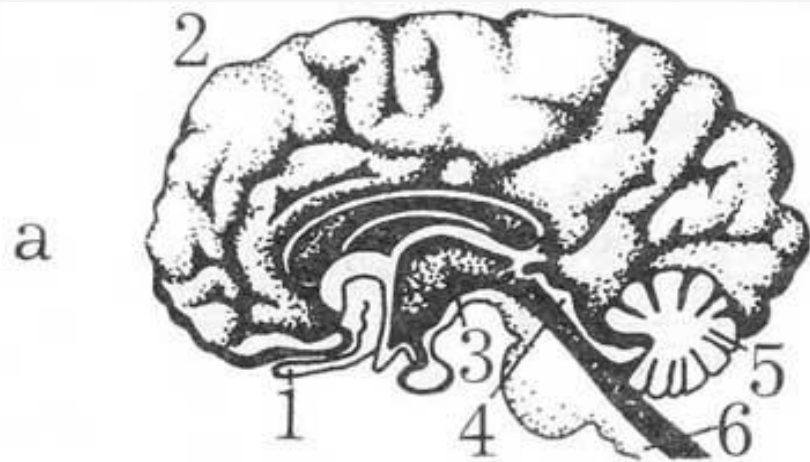
Časti mozgu a im zodpovedajúce úlohy





- Hemisféry spája svorové teleso = corpus callosum (z lat. tuhé teleso)





- činnosť systémov mozgu umožňuje vznik percepcie, pamäti, pozornosti, myslenia, reči a emócií

• vývoj mozgu – od predĺženej miechy k rozvinutiu neokortexu (šedej mozgovej kôry)

- na obr. d) žralok c) jašterica b) králik a) človek

Vysvetlivky

- 1. čuchové centrá
- 2. hemisféry
- 3. medzmozog
- 4. stredný mozog
- 5. mozoček
- 6. predĺžená miecha

Funkčná organizácia mozgu

- spôsob, ako sú rôzne časti mozgu špecializované na vykonávanie konkrétnych funkcií a úloh



- **prefrontálna kôra** – zodpovedá za najprepracovanejšie a nové činnosti organizmu, je jednou z najzložitejších kôrových oblastí

= **exekutívou mozgu**

= **orgánom kreativity**

= **riadi priebeh základných foriem psychickej činnosti**

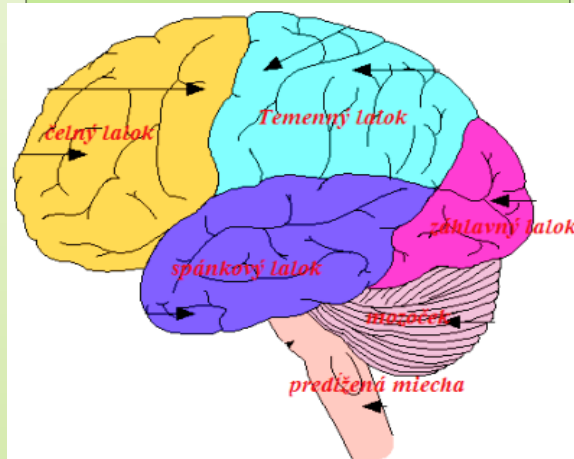
= **podieľa sa na veľkej časti kognitívnych procesov: abstraktné myslenie, uvažovanie, úsudok, sebakontrola, dlhodobé plánovanie, riešenie problémov, prispôsobivosť, spoločenské správanie, zmysel pre humor, schopnosť vcítania sa a svedomie**

Temenný lalok

- spracovanie somatozenzorickej informácie (vnemy z kože a kostrových svalov)
- vyhodnocovanie podnetov z povrchu a vnútra tela o teple, tlaku a bolesti
- orientácia v okolí

Záhlavný lalok

- zrková oblasť



Spánkový lalok

- sluchová oblasť (prijíma informácie z uší)
- chápanie reči
- tvorba spomienok (hipokampus)
- priestorová orientácia

Čelový lalok

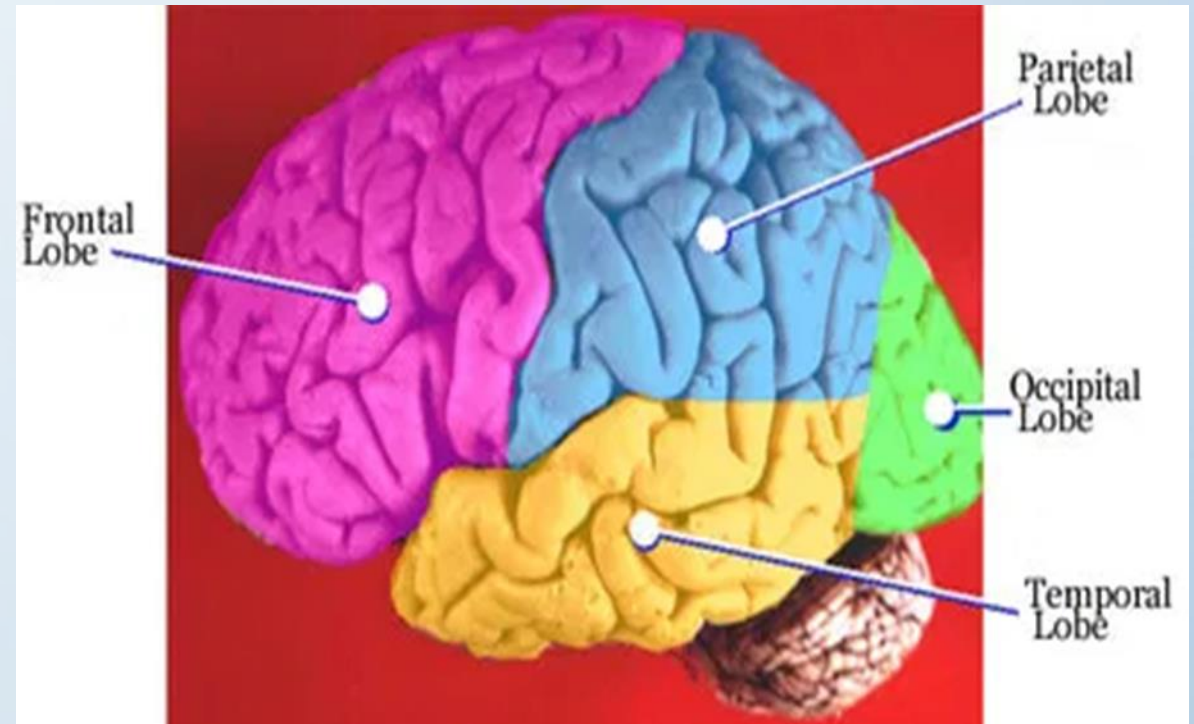
- asociačné oblasti
- plánovanie
- vôľové konanie
- aspekty integrity osobnosti
- uvažovanie
- rozhodovanie
- motorické oblasti, ktoré riadia a plánujú pohyby ovládané vôľou

Funkcie častí mozgu

- pomocou zobrazovacích metód je možné vypracovať „mapu“ funkcií mozgu
- **čelový lalok:**
- funkcie inteligencie, reči (motorické rečové mozgové centrum)
- charakteristiky osobnosti, riadenie pohybov
- tvorba cieľov (zo všetkých duševných procesov činnosť najviac sústredená na samotného jedinca) - zrodenie schopnosti formulovať ciele je spojené so zrodením mentálnej reprezentácie „ja“ → vznik sebauvedomovania je prepojený s vývojom frontálnych lalokov
- v oblasti prefrontálnej kôry sme najbližšie k vedomému uvedomovaniu si seba, reality a jej hodnotenia, simulácii plánov

Funkcie častí mozgu

- v zadnej časti veľkého mozgu, v **záhlavnom** (okcipitálnom) **laloku** sa nachádza zrakové centrum - miesto, na ktorom sa vnímajú, ukladajú a zmyslovo priradujú vizuálne podnety
- v **medzimotozgu** sa riadi hormonálne vylučovanie

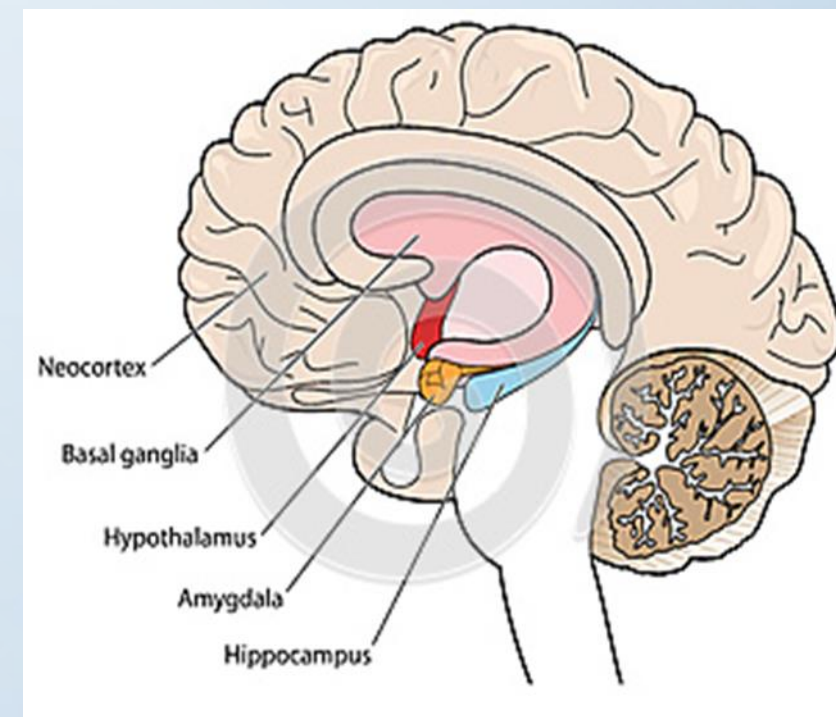


Funkcie častí mozgu

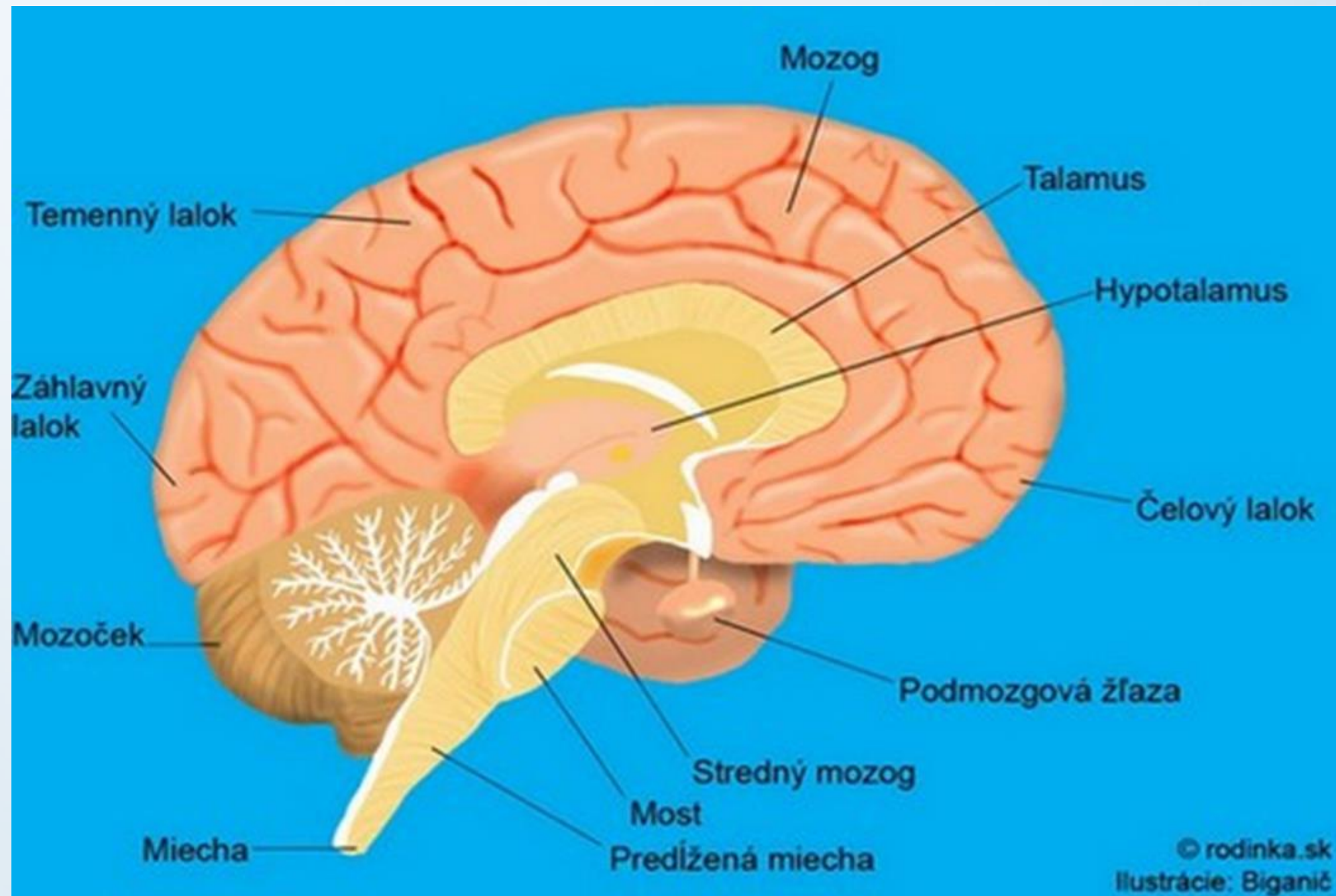
- **Spánkový lalok** – centrum pamäte, pocitov a emócií
- Wernickeho oblasť - významná jazyková oblasť v spánkovom laloku, zodpovedná za chápanie reči
 - leží v ľavej pologuli blízko prechodu do temenného laloka
- Brockova oblasť - oblasť v čelovom laloku zodpovedná za artikulovanú reč
- **Temenný lalok** - porozumenie reči, riešenie matematických problémov a hudobné vnímanie

Vo vnútri mozgu

- Pod mozgovou kôrou (podkôrové štruktúry):
 - **bazálne gangliá** (vôľou ovládaný pohyb)
 - **lôžko (thalamus)** (prenáša informácie zo zmyslových orgánov)
 - **limbický systém** (kľúčový pre prežívanie emócií, pri odmeňovaní a motivovaní)
 - **hipokampus** (základné centrum pamäte)



- **Mozgový kmeň** (hypotalamus, talamus, stredný a zadný mozog, varolov most a predĺžená miecha)
 - reguluje rovnováhu, koordináciu a životné procesy (dýchanie a tlkot srdca)
 - spája mozog s miechou
 - štruktúry mozgového kmeňa zodpovedajú za reguláciu najdôležitejšieho správania potrebného pre prežitie
 - riadi kašľanie, kýchanie, dýchanie, zvracanie, prehĺtanie, spanie, jedenie, pitie, regulovanie teploty, tlak krvi a sexuálne správanie

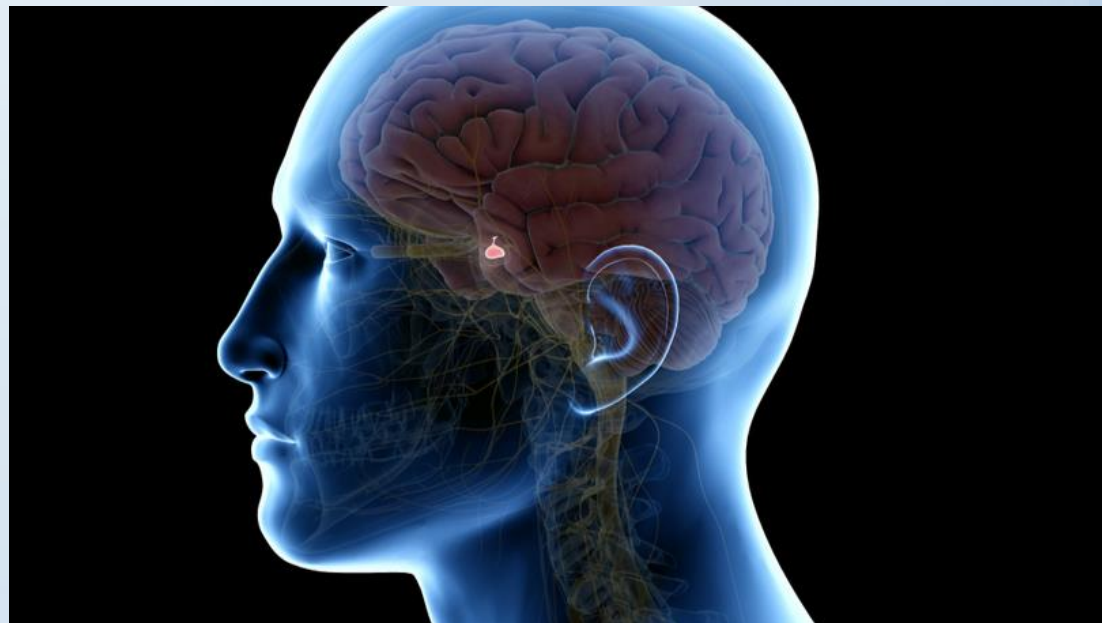


- **Mozgový kmeň**

- vývojovo a morfológicky ho zaradujeme k zadnému mozgu (*rhombencephalon*) a strednému mozgu (*mesencephalon*), ale funkčne tvorí nedeliteľný celok
- sprostredkuje komunikáciu medzi miechou a mozgom, riadi nepodmiernené reflexy a je v pohotovosti v situácii ohrozenia
- informácie získané v týchto situáciách sa neukladajú do dlhodobej pamäte
- akcie dôležité len pre práve prebiehajúci okamžik alebo pre zachovanie života

Mozgový podvesok (hypofýza – podmozgová žľaza)

- vytvárajú sa hormóny alebo predstupne hormónov
- hypofýza spolu s medzmozgom akoby rozhraním k telesným orgánom závislým na hormónoch
- má nadradenú, koordinačnú funkciu voči ostatným endokrinným žľazám



Funkčná organizácia mozgu

Vnímanie: spracovanie a vnímanie informácií z vonkajšieho sveta, vrátane vizuálnych, sluchových a iných zmyslových podnetov

Kognitívne funkcie: Predný a vrcholový lalok mozgu- rozhodovacie procesy, plánovanie, kontrola impulzov a kreativita

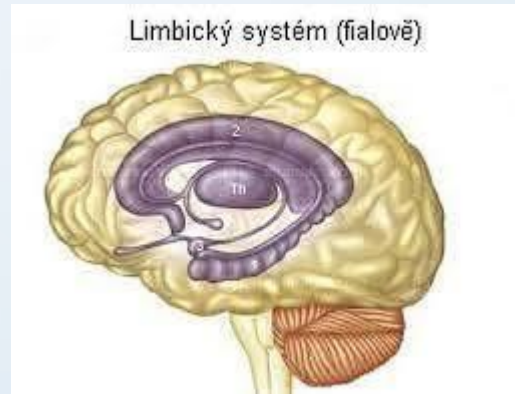
Funkčná organizácia mozgu

Motorické funkcie: Frontálny lalok mozgu- kontrola pohybov a koordinácia svalov

Senzorické funkcie: Časti zadného laloka- spracovanie senzorických informácií z tela a okolia

Funkčná organizácia mozgu

Emocionálne funkcie: Limbický systém – riadenie emocionálnych reakcií a motivácie



Jazykové funkcie: Brocova oblasť a Wernickeho oblasť – spracovanie a produkcia reči

- Ľudský mozog – delenie, neuróny

<https://www.youtube.com/watch?v=9UukcdU258A>

(angl. titulky)

0:13 – do konca

- Dr. Daniel Amen – zmena mozgu zmenou pôsobenia správania

<https://www.youtube.com/watch?v=esPRsT-lmw8>

**Ďakujem za
pozornosť a želám
pekný deň!**

